

# eCH-1234 Quarto-Dokument als Vorlage

3. September 2026

**Zusammenfassung**    Kurze Zusammenfassung des Zwecks dieses Dokuments

## Inhaltsverzeichnis

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Hinweis .....                                           | 2  |
| 1 Einleitung .....                                      | 3  |
| 1.1 Status .....                                        | 4  |
| 1.2 Geltungsbereich .....                               | 4  |
| 1.3 Wir können Untertitel haben .....                   | 4  |
| 2 Technische Hinweise .....                             | 5  |
| 3 Datenmodell .....                                     | 6  |
| 3.1 Genre .....                                         | 7  |
| 3.2 Musikalbum .....                                    | 7  |
| 3.3 Musikaufnahme .....                                 | 7  |
| 3.4 Organisation .....                                  | 8  |
| 3.5 Person .....                                        | 8  |
| 3.6 Quantitativer Wert .....                            | 9  |
| 3.7 Rechnung .....                                      | 9  |
| 4 Datenbezug .....                                      | 10 |
| 5 Sicherheitsaspekte .....                              | 12 |
| 6 Haftungsausschluss .....                              | 13 |
| 7 Urheberrechte .....                                   | 14 |
| 8 Anhang A - Referenzen .....                           | 15 |
| 9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung .....               | 16 |
| 10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar .....             | 17 |
| 11 Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion ..... | 18 |
| 12 Anhang E - Abbildungsverzeichnis .....               | 19 |
| 13 Anhang F - Tabellenverzeichnis .....                 | 20 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bibliografie ..... | 21 |
|--------------------|----|

## Hinweis

Im vorliegenden Dokument wird bei der Bezeichnung von Personen eine geschlechtsneutrale Formulierung verwendet. Basis bildet der Leitfaden der Bundeskanzlei. Je nach Situation kommen Paarformen (Bürgerinnen und Bürger), geschlechtsabstrakte Formen (versicherte Person), geschlechtsneutrale Formen (Versicherte) oder Umschreibungen ohne Personenbezug zum Einsatz. Das generische Maskulin (Bürger) ist nicht zulässig. Vollformen werden in fortlaufenden Texten verwendet, also in Texten, die aus ausformulierten Sätzen bestehen. In verknüpften Textpassagen, namentlich in Tabellen, können Kurzformen verwendet werden. Dabei wird die Kurzform mit Schrägstrich, aber ohne Auslassungsstrich verwendet (Referent/in). Genderstern und ähnliche Schreibweisen werden nicht verwendet.

# 1 Einleitung

## 1.1 Status

Genehmigt: Dieses Dokument wurde vom Fach-Ausschuss verabschiedet. Es entfaltet normative Kraft für den definierten Anwendungsbereich im festgelegten Geltungsbereich.

## 1.2 Geltungsbereich

Die Angaben in diesem Kapitel sollen dem Leser einen raschen Überblick geben, wofür dieser Standard gedacht ist. Hinweise zu folgenden Sachverhalten können dabei hilfreich sein.

## 1.3 Wir können Untertitel haben

Und etwas Text schreiben.

### 1.3.1 Auch Unter-Unterüberschriften

Und noch mehr Text schreiben. Vielleicht sogar mit einem schönen Bild.



Abbildung 1: Fügen Sie immer etwas Text hinzu, um zu beschreiben, was das Bild zeigt.

Bei der Darstellung von Diagrammen sollte versucht werden, diese direkt in Mermaid JS zu erstellen; dies macht zukünftige Änderungen oder Übersetzungen sehr einfach.

## 2 Technische Hinweise

Wir verwenden die ROBOT CLI in unserem Projekt [1], insbesondere wegen ihrer Fähigkeit, den Hermit Reasoner auszuführen [2].

## 3 Datenmodell

### 3.1 Genre

Eine musikalische Kategorie im Chinook-Datensatz.

**Zielklasse:** `:Genre`

Tabelle 1: Eigenschaften Genre

| Beschreibung    | Pfad                       | Typ                                          | Kardinalität |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Name</b>     | <code>schema:name</code>   |                                              | 1..1         |
| <b>Teil von</b> | <code>schema:partOf</code> | <code>:Genre</code> oder <code>sh:IRI</code> | 0..*         |

### 3.2 Musikalbum

Eine Sammlung von Titeln im Chinook-Datensatz.

**Zielklasse:** `schema:MusicAlbum`

Tabelle 2: Eigenschaften Musikalbum

| Beschreibung                                                          | Pfad                         | Typ                                                            | Kardinalität |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Name:</b> Jedes Album muss einen Namen haben.                      | <code>schema:name</code>     | <code>xsd:string</code>                                        | 1..1         |
| <b>Künstler:</b> Person oder Musikgruppe, die das Album erstellt hat. | <code>schema:byArtist</code> | <code>schema:Person</code> oder <code>schema:MusicGroup</code> | 0..*         |

### 3.3 Musikaufnahme

Ein einzelner Musiktitel im Chinook-Datensatz.

**Zielklasse:** `schema:MusicRecording`

Tabelle 3: Eigenschaften Musikaufnahme

| Beschreibung                                                                                  | Pfad                            | Typ                                   | Kardinalität |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Name:</b> Jeder Titel muss einen Namen haben.                                              | <code>schema:name</code>        | <code>xsd:string</code>               | 1..1         |
| <b>In Album:</b> Ein Titel kann nur zu einem gültigen <code>schema:MusicAlbum</code> gehören. | <code>schema:inAlbum</code>     | <code>schema:MusicAlbum</code>        | 0..*         |
| <b>Autor:</b> Die Person oder Gruppe, die den Titel geschrieben hat.                          | <code>schema:author</code>      |                                       | 0..*         |
| <b>Genre</b>                                                                                  | <code>schema:genre</code>       | <code>:Genre</code>                   | 1..1         |
| <b>Dauer:</b> Die Dauer muss als <code>schema:QuantitativeValue</code> ausgedrückt werden.    | <code>schema:duration</code>    | <code>schema:QuantitativeValue</code> | 0..*         |
| <b>Dateigröße</b>                                                                             | <code>schema:contentSize</code> | <code>schema:QuantitativeValue</code> | 0..*         |

### 3.4 Organisation

Ein Unternehmen oder eine Organisation im Chinook-Datensatz.

**Zielklasse:** `schema:Organisation`

Tabelle 4: Eigenschaften Organisation

| Beschreibung                                           | Pfad                     | Typ                     | Kardinalität |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Name:</b> Jede Organisation muss einen Namen haben. | <code>schema:name</code> | <code>xsd:string</code> | 1..1         |

### 3.5 Person

Jede Person (Mitarbeiter, Kunde oder benutzerdefinierte Person) im Datensatz.

**Zielklasse:** `schema:Person`

Tabelle 5: Eigenschaften Person

| Beschreibung                                                                                      | Pfad                           | Typ                                                              | Kardinalität |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Vorname:</b> Jede Person muss einen Vornamen haben.                                            | <code>schema:givenName</code>  | <code>xsd:string</code>                                          | 1..1         |
| <b>Nachname:</b> Jede Person muss einen Nachnamen haben.                                          | <code>schema:familyName</code> | <code>xsd:string</code>                                          | 1..1         |
| <b>E-Mail-Adresse:</b> Falls angegeben, muss die E-Mail-Adresse einem Standardformat entsprechen. | <code>schema:email</code>      | <code>xsd:string</code>                                          | 0..*         |
| <b>Geburtsdatum:</b> Eine Person sollte ein gültiges Geburtsdatum haben.                          | <code>schema:birthDate</code>  | <code>xsd:date</code>                                            | 0..*         |
| <b>Adresse</b>                                                                                    | <code>schema:address</code>    | <code>schema:PostalAddress</code>                                | 0..*         |
| <b>Arbeitet für:</b> Ein Mitarbeiter kann einer anderen Person unterstellt sein.                  | <code>schema:worksFor</code>   | <code>schema:Person</code> oder <code>schema:Organization</code> | 0..*         |
| <b>Berufsbezeichnung</b>                                                                          | <code>schema:jobTitle</code>   |                                                                  | 0..1         |
| <b>Kennt</b>                                                                                      | <code>schema:knows</code>      | <code>schema:Person</code>                                       | 0..*         |

### 3.6 Quantitativer Wert

Ein numerischer Wert mit einer dazugehörigen Einheit.

**Zielklasse:** `schema:QuantitativeValue`

Tabelle 6: Eigenschaften Quantitativer Wert

| Beschreibung                                                                                    | Pfad                         | Typ                 | Kardinalität |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wert:</b> Ein quantitativer Wert muss genau einen numerischen Wert haben.                    | <code>schema:value</code>    |                     | 1..1         |
| <b>Einheitencode:</b> Ein quantitativer Wert muss seine Einheit über eine unitCode-URI angeben. | <code>schema:unitCode</code> | <code>sh:IRI</code> | 1..1         |

### 3.7 Rechnung

Ein Kaufbeleg im Chinook-Datensatz.

**Zielklasse:** `schema:Invoice`

Tabelle 7: Eigenschaften Rechnung

| Beschreibung                                                                                                                       | Pfad                                | Typ                                   | Kardinalität |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>Kunde:</b> Eine Rechnung muss genau einem Kunden zugeordnet sein.                                                               | <code>schema:customer</code>        | <code>schema:Person</code>            | 1..1         |
| <b>Fälliger Gesamtbetrag:</b> Eine Rechnung muss einen fälligen Gesamtbetrag als <code>schema:QuantitativeValue</code> definieren. | <code>schema:totalPaymentDue</code> | <code>schema:QuantitativeValue</code> | 1..1         |
| <b>Enthält:</b> Eine Rechnung muss mindestens eine Position (OrderItem) enthalten.                                                 | <code>schema:hasPart</code>         | <code>schema:OrderItem</code>         | 1..*         |
| <b>Erstellungsdatum</b>                                                                                                            | <code>schema:dateCreated</code>     | <code>xsd:date</code>                 | 0..*         |

## 4 Datenbezug

Die diesem Dokument zugrundeliegenden Master- und Referenzdaten sind als *Linked Data* verfügbar.

Die technologische Basis dafür bildet das **Resource Description Framework (RDF)**, ein zentraler Standard des World Wide Web Consortiums (W3C) zur Modellierung von Datenstrukturen im Web. In RDF werden Informationen nicht in klassischen Tabellen, sondern als vernetzte Graphen abgebildet. Jede Aussage besteht dabei aus einem sogenannten Triple (Subjekt, Prädikat, Objekt). Diese Struktur ermöglicht eine maschinenlesbare, interoperable und systemübergreifend eindeutige Beschreibung von Ressourcen und deren Relationen zueinander.

Für die Speicherung und Publikation dieser RDF-Daten wird **LINDAS** (Linked Data Service) genutzt, der offizielle Linked-Data-Dienst der Schweizer Bundesverwaltung. LINDAS fungiert als sogenannter *Triple Store*, einer spezialisierte Graphdatenbank, die für das effiziente Speichern und Abfragen von RDF-Triples optimiert ist und die Daten öffentlich über eine genormte Schnittstelle bereitstellt.

Das folgende Kapitel gibt eine minimale Anleitung, wie die Daten von LINDAS abgefragt und bezogen werden können.

```
BASE <https://example.org/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>
SELECT *
WHERE {
    ?genre a <Genre> ;
           schema:name ?name .
}
LIMIT 10
```

Die zugrundeliegenden Daten selbst werden auf GitHub als Turtle-Files gepflegt.

```
@base <http://example.org/> .
@prefix genre: <http://example.org/genre/> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .

genre:1 a <Genre> ;
        schema:name "Rock" .

genre:2 a <Genre> ;
```

```
schema:name "Jazz" .  
  
genre:3 a <Genre> ;  
    schema:name "Metal" ;  
    schema:partOf genre:1 .
```

## **5 Sicherheitsaspekte**

Informationen zu den ausdrücklich massgeblichen rechtlichen Grundlagen oder ein Hinweis darauf, dass bei der Umsetzung die entsprechenden rechtlichen Grundlagen zu beachten sind.

## 6 Haftungsausschluss

eCH-Standards, die der Verein eCH dem Anwender kostenlos zur Verfügung stellt oder die auf eCH verweisen, haben nur den Status von Empfehlungen. Der Verein eCH haftet in keinem Fall für Entscheidungen oder Massnahmen, die der Anwender auf der Grundlage dieser Dokumente trifft bzw. ergreift. Der Anwender ist dafür verantwortlich, die Dokumente vor ihrer Verwendung selbst zu überprüfen und gegebenenfalls fachlichen Rat einzuholen. eCH-Standards können und sollen die technische, organisatorische oder rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Dokumente, Verfahren, Methoden, Produkte und Standards, auf die in eCH-Standards verwiesen wird, sind möglicherweise durch Marken-, Urheber- oder Patentrechte geschützt. Es liegt in der ausschliesslichen Verantwortung des Anwenders, die erforderlichen Lizenzen von den berechtigten Personen und/oder Organisationen einzuholen.

Obwohl der Verein eCH bei der Erstellung der eCH-Standards mit angemessener Sorgfalt vorgegangen ist, kann er keine Gewährleistung oder Garantie dafür übernehmen, dass die bereitgestellten Informationen und Dokumente aktuell, vollständig, richtig oder fehlerfrei sind. eCH behält sich das Recht vor, die Inhalte der eCH-Standards jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Jede Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der eCH-Standards durch den Anwender entstehen, wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

## 7 Urheberrechte

Personen, die eCH-Standards erarbeiten, bleiben Inhaber ihrer geistigen Eigentumsrechte. Diese Personen verpflichten sich jedoch, ihre geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte an geistigen Eigentumsrechten Dritter, soweit möglich, den jeweiligen Fachgruppen und dem Verein eCH kostenlos und zur uneingeschränkten Nutzung und Weiterentwicklung im Rahmen des Vereinszwecks zur Verfügung zu stellen.

Die von den Fachgruppen erarbeiteten Standards dürfen unter Nennung des jeweiligen Autors von eCH kostenlos und in uneingeschränktem Umfang genutzt, verbreitet und weiterentwickelt werden. eCH-Standards sind vollständig dokumentiert und frei von lizenz- und/oder patentrechtlichen Einschränkungen. Die dazugehörige Dokumentation kann kostenlos angefordert werden. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur für die von eCH erarbeiteten Standards, nicht aber für Standards oder Produkte Dritter, die auf eCH-Standards verweisen. Die Standards enthalten die entsprechenden Hinweise auf Rechte Dritter.

## **8 Anhang A - Referenzen**

## **9 Anhang B - Mitwirkung und Prüfung**

## **10 Anhang C - Abkürzungen und Glossar**

## **11 Anhang D - Änderungen gegenüber der Vorversion**

## **12 Anhang E - Abbildungsverzeichnis**

## **13 Anhang F - Tabellenverzeichnis**

## Bibliografie

- [1] R. C. Jackson, J. P. Balhoff, E. Douglass, N. L. Harris, C. J. Mungall, und J. A. Overton, „ROBOT: a tool for automating ontology workflows“, *BMC bioinformatics*, Bd. 20, № 1, S. 407, 2019.
- [2] B. Glimm, I. Horrocks, B. Motik, G. Stoilos, und Z. Wang, „HermiT: an OWL 2 reasoner“, *Journal of automated reasoning*, Bd. 53, № 3, S. 245–269, 2014.